

1. Calcule le résultat des opérations suivantes **en écrivant les étapes intermédiaires**.

(19 pts)

(a)  $24 + 6 \cdot (13 - 7) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$24 + 6 \cdot 6 \text{ (0.5pt)} = 24 + 36 \text{ (0.5pt)} = 60 \text{ (0.5pt)}$$

(b)  $79 - \sqrt{25} \cdot (15 - 6) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$79 - 5 \text{ (0.5pt)} \cdot (15 - 6) = 79 - 5 \cdot 9 \text{ (0.5pt)} = 79 - 45 \text{ (0.5pt)} = 34 \text{ (0.5pt)}$$

(c)  $4^3 + 37 - (30 : 10)^2 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$64 \text{ (0.5pt)} + 37 - 3^2 \text{ (0.5pt)} = 64 + 37 - 9 \text{ (0.5pt)} = 92$$

(d)  $7,6 + 3,4 + 18 \cdot 0,1 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$7,6 + 3,4 + 1,8 \text{ (0.5pt)} = 12,8 \text{ (0.5pt)}$$

(e)  $(-5, 6) - (-2, 2) + (+12, 6)$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$-5,6 + 2,2 + 12,6 \text{ (0.5pt)} = 14,8 - 5,6 \text{ (0.5pt)} = 9,2 \text{ (0.5pt)}$$

(f)  $(-6) \cdot (-7) : \sqrt{16} =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$(-6) \cdot (-7) : 4 \text{ (0.5pt)} = 42 \text{ (0.5pt)} : 4 = 10,5 \text{ (0.5pt)}$$

(g)  $(-15) \cdot (-12) \cdot (-5) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$-900 \text{ (1pt)}$$

(h)  $(-100) : (-20) \cdot (-5)^2 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$(-100) : (-20) \cdot 25 \text{ (0.5pt)} = 5 \text{ (0.5pt)} \cdot 25 = 125 \text{ (0.5pt)}$$

(i)  $88 + 12 \cdot 11 - 1 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$88 + 132 \text{ (0.5pt)} - 1 = 219 \text{ (0.5pt)}$$

(j)  $(+9) \cdot (-5)^2 - (-25) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$9 \cdot 25 \text{ (0.5pt)} - (-25) = 225 \text{ (0.5pt)} - (-25) = 225 + 25 \text{ (0.5pt)} = 250 \text{ (0.5pt)}$$

(k)  $(1 + 2 \cdot 3)^2 \cdot \sqrt{[(-11) \cdot (-11) - 3 \cdot 7]} - 1 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

**Solution :**

$$(1 + 6 \text{ (0.5pt)})^2 \cdot \sqrt{(121 \text{ (0.5pt)} - 21 \text{ (0.5pt)})} - 1 = 7^2 \text{ (0.5pt)} \cdot \sqrt{100 \text{ (0.5pt)}} - 1 = 49 \text{ (0.5pt)} \cdot 10 \text{ (0.5pt)} - 1 = 490 \text{ (0.5pt)} - 1 = 489 \text{ (0.5pt)}$$